คำอธิบายรายวิชา ทด120003 เอไอขั้นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้

Course description DT120003 Basic AI for Learning

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับประถมศึกษา

สมรรถนะเฉพาะ

1. การแก้ปัญหาและหลักการทำงานของเทคโนโลยีดิจิทัล
2. การจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3. การติดต่อสื่อสารและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
4. การสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
5. การรู้เท่าทันและจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
6. เทคโนโลยีดิจิทัลกับอาชีพ

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. AI คืออะไร และทำไมเราต้องรู้จัก AI?
   - AI คืออะไร และแตกต่างจากเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วไปอย่างไร?
   - ตัวอย่าง AI ในชีวิตประจำวัน (Google Assistant, ChatGPT, YouTube AI)
   - AI กับงานประจำวันของผู้ใหญ่ (ช่วยจัดการเอกสาร, แปลภาษา, ช่วยคิดเลข)
2. การใช้ AI เพื่อช่วยงานและธุรกิจขนาดเล็ก
   - ทดลองใช้ AI ช่วย พิมพ์งาน, สรุปข้อมูล, แปลภาษา
   - ใช้ AI ค้นหาข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
   - AI กับการค้าขายออนไลน์ (ช่วยตั้งแคปชันสินค้า, วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า)
3. AI กับการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
   - AI ช่วยฝึกภาษา (Google Translate, AI Speech-to-Text)
   - AI กับการช่วยคำนวณ (Wolfram Alpha)
   - ทดลองใช้ AI จัดการเวลาและสร้างตารางงานอัตโนมัติ
4. AI กับความปลอดภัยทางดิจิทัล
   - ความเสี่ยงของ Deepfake, AI Bias, Fake News
   - ป้องกันการถูกหลอกโดย AI เช่น โฆษณาปลอม, ข่าวปลอม
   - วิธีใช้ AI อย่างปลอดภัย (ระวังการให้ข้อมูลส่วนตัวกับ AI)
5. โครงงาน AI นำ AI ไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน
   - ให้ผู้เรียนเลือก AI ที่ช่วยงานของตนเอง และนำมาใช้งานจริง
   - นำเสนอผลลัพธ์ เช่น “AI ที่ช่วยฉันทำงานได้เร็วขึ้น”

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

1. การสาธิตและทดลองใช้งาน AI จริง (Demonstration & Hands-on Practice)

- สาธิตการใช้ AI Chatbot (ChatGPT, Google Assistant) และให้ผู้เรียนลองใช้
- ทดลอง AI แปลภาษา (Google Translate, DeepL) ผ่านแอปมือถือ
- ใช้ AI ช่วยสรุปเอกสารและพิมพ์ข้อความ
- ทดลองใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในร้านค้าออนไลน์

2. การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Case Study & Discussion)

- วิเคราะห์กรณีศึกษา "AI ที่ช่วยธุรกิจขนาดเล็ก"
- อภิปรายร่วมกันในเรื่อง AI แทนที่แรงงานมนุษย์ได้หรือไม่
- ศึกษาตัวอย่างข่าวปลอม (Fake News) ที่สร้างโดย AI และเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยง

3. การเรียนรู้แบบ Workshop & Role Play

- ทดลองใช้ AI ในการพิมพ์งานและสรุปข้อมูล
- จำลองสถานการณ์ "ใช้ AI ในร้านค้าออนไลน์"
- ลอง ใช้ AI จัดการงานของตนเอง และวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

4. การทดลองนำ AI ไปใช้จริง (Project-Based Learning)

- โครงงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AI
- เลือกใช้ AI ที่ช่วยงานของตนเอง และนำมาใช้งานจริง
- ใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ นำเสนอผลลัพธ์ และอภิปรายร่วมกันถึงองค์ความรู้ที่ได้รับ

การวัดและประเมินผล

ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด เช่นประเมินจากการทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน อภิปรายกลุ่ม การสังเกต การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และการตรวจผลงาน

สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา ทด120003 เอไอขั้นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้

Course description DT120003 Basic AI for Learning

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับประถมศึกษา

สมรรถนะรายวิชา

1. เข้าใจพื้นฐานของ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และสามารถใช้งาน AI ในชีวิตประจำวัน
2. ใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยงาน และช่วยเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ ได้
3. วิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัดของ AI พร้อมตระหนักถึง ความปลอดภัยทางดิจิทัลได้
4. ใช้ AI เพื่อช่วยงาน และพัฒนาทักษะตนเองได้
5. ใช้ AI อย่าง มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบได้

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวนชั่วโมง
1	**พื้นฐานของ AI และบทบาทของ AI ในชีวิตประจำวัน**	อธิบายพื้นฐาน AI และสามารถใช้งาน AI ในชีวิตประจำวันได้	1.1 ความหมายและประเภทของ AI 1.2 ตัวอย่าง AI ที่พบในชีวิตประจำวัน (Google Assistant, ChatGPT) 1.3 AI กับงานในชีวิตจริง เช่น การช่วยวิเคราะห์ข้อมูล, ช่วยจัดการเอกสาร, แปลภาษา 1.4 AI กับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ	24
2	**การใช้ AI เพื่อช่วยงานและธุรกิจขนาดเล็ก**	ใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยงานและสามารถปรับใช้กับธุรกิจขนาดเล็กได้	2.1 AI ช่วยพิมพ์งาน, สรุปข้อมูล, แปลภาษา 2.2 AI กับการช่วยงานออฟฟิศ - ตารางงาน - การวางแผน 2.3 AI กับการค้าขายออนไลน์ - วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า, ตั้งแคปชันสินค้า) 2.4 ทดลองใช้ AI ในการสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณา	24

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวนชั่วโมง
3	**AI กับการเรียนรู้และการจัดการเวลา**	ใช้ AI เพื่อช่วยเรียนรู้และพัฒนาทักษะตนเองได้	3.1 AI ฝึกภาษา (Google Translate, AI Speech-to-Text) 3.2 AI กับการช่วยคำนวณ (Wolfram Alpha, AI วิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข) 3.3 ทดลองใช้ AI จัดการเวลาและสร้างตารางงานอัตโนมัติ 3.4 AI กับการบริหารเวลาสำหรับการเรียนรู้และการทำงาน	24
4	**AI กับความปลอดภัยทางดิจิทัลและข้อมูลส่วนบุคคล**	เข้าใจข้อจำกัดและความเสี่ยงของ AI และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย	4.1 ความเสี่ยงของ Deepfake, AI Bias, Fake News 4.2 วิธีป้องกันการถูกหลอกโดย AI เช่น โฆษณาปลอม, ข่าวปลอม 4.3 วิธีใช้ AI อย่างปลอดภัย (ระวังการให้ข้อมูลส่วนตัวกับ AI) 4.4 ทดลองตรวจจับข่าวปลอมและข้อมูลเท็จที่สร้างโดย AI	24
5	**AI กับการตัดสินใจและการสร้างสรรค์เนื้อหา**	ใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยคิดและสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆ ได้	5.1 AI กับการช่วยตัดสินใจ เช่น วิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อ, การลงทุน 5.2 การใช้ AI สร้างไอเดียใหม่ๆ เช่น Brainstorming Tools 5.3 AI กับการสร้างเนื้อหา เช่น AI เขียนบทความ, AI ออกแบบกราฟิก 5.4 ทดลองใช้ AI กับการวิเคราะห์แนวโน้มและการคาดการณ์ทางธุรกิจ	12
6	**แนวทางการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ**	อธิบายแนวคิดเรื่องจริยธรรม AI และสามารถใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ	6.1 ความสำคัญของจริยธรรมใน AI 6.2 AI กับสิทธิส่วนบุคคลและการละเมิดข้อมูล 6.3 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการใช้ AI 6.4 อภิปรายกรณีศึกษาของการใช้ AI ที่ผิดพลาด	6
7	**โครงงาน AI: ใช้ AI เพื่อพัฒนาตนเอง**	สามารถประยุกต์ใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง	7.1 นักศึกษาวางแผนเลือกใช้ AI ที่ช่วยงานของตนเอง 7.2 วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการใช้ AI	6

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวนชั่วโมง
			7.3 นำเสนอผลงานโครงงาน AI เพื่อช่วยงานในชีวิตจริง 7.4 อภิปรายผลการใช้งาน AI ในแต่ละกลุ่ม	